Cloud Volumes Service for GCP

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cvs_gcp.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes Service for GCP 1
Cloud Volumes Service for Google Cloud の詳細をご覧ください 1
Cloud Volumes Service for Google Cloud をセットアップします 2
Cloud Volumes Service for Google のボリュームを作成および管理する クラウド 5
クラウドボリュームの Snapshot を管理します 12

Cloud Volumes Service for GCP

Cloud Volumes Service for Google Cloud の詳細をご覧ください

NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用すると、マルチプロトコルワークロードを迅速に追加できるだけでなく、 Windows ベースと UNIX ベースの両方のアプリケーションを構築、導入することができます。

主な機能：

- オンプレミスと Google Cloud 間でデータを移行
- ボリュームを 1 から 100TiB に数秒でプロビジョニング
- マルチプロトコルのサポート（ NFS または SMB ボリュームを作成できます）
- 自動化された効率的なスナップショットでデータを保護します。
- 迅速なクローニングでアプリケーション開発を高速化

コスト

Cloud Volumes Service for Google Cloud で作成されたボリュームには、 Cloud Manager ではなくサービスへのサブスクリプションが課金されます。

"価格を確認"

Cloud Volumes Service for Google Cloud のリージョンまたはボリュームを Cloud Manager から検出する場合、料金は発生しません。

サポートされている地域

"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"

始める前に

Cloud Manager では、既存の Cloud Volumes Service for GCP サブスクリプションとボリュームを検出できます。を参照してください "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント" 月額プランをまだ設定していない場合は、

サポートを受ける

Cloud Manager の Cloud Volumes Service 処理に関する一般的な質問については、 Cloud Manager のチャットを使用してください。

Cloud Volumes Service for Google Cloud に関する一般的な質問については、ネットアップの Google Cloud チームに gcinfo@netapp.com まで E メールでお問い合わせください。

クラウドボリュームに関連する技術的な問題については、 Google Cloud Console を使用してテクニカルサポ

ートケースを作成できます。を参照してください "サポートを受ける" を参照してください。

制限

- Cloud Manager では、 Cloud Volumes Service ボリュームを使用する場合の作業環境間のデータレプリケーションはサポートされません。
- Cloud Manager から Cloud Volumes Service for Google Cloud サブスクリプションを削除することはできません。これは、 Google Cloud Console からのみ実行できます。

関連リンク

- "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service for Google Cloud"
- "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント"

Cloud Volumes Service for Google Cloud をセットアップします

Cloud Manager で Cloud Volumes Service for Google Cloud の作業環境を作成し、ボリュームと Snapshot を作成および管理します。

クイックスタート

これらの手順をすばやく開始するか、次のセクションで詳細を確認してください。

1 **Cloud Volumes Service API** を有効にします

Google で、 Cloud Volumes Service for GCP API を有効にして、 Cloud Manager がサブスクリプションとクラウドボリュームを管理できるようにします。

2 **GCP** サービスアカウントを作成し、クレデンシャルをダウンロードします

Google から GCP サービスアカウントと GCP ロールを作成し、 Cloud Manager が Cloud Volumes Service for GCP アカウントにアクセスできるようにします。

3 **GCP** 向け **Cloud Volumes Service** 作業環境を作成します

Cloud Manager で、 * 作業環境の追加 * > * Google Cloud * > * Cloud Volumes Service * をクリックし、サービスアカウントと Google Cloud プロジェクトの詳細を指定します。

Cloud Volumes Service API を有効にします

Google Cloud Shell で、次のコマンドを実行して Cloud Volumes Service API を有効にします。

`gcloud --project=<my-cvs-project>` サービスは `cloudvolumesgcp-api.netapp.com` を有効に

します

Cloud Manager に Cloud Volumes Service へのアクセスを付与します GCP アカウント

Cloud Manager が Google Cloud プロジェクトにアクセスできるようにするには、次のタスクを実行する必要があります。

- 新しいサービスアカウントを作成します
- 新しいサービスアカウントメンバーをプロジェクトおよびに追加します IT 固有のロール（権限）の割り当て
- サービスアカウントのキーペアを作成してダウンロードします Google への認証に使用されます

手順

1. Google Cloud Console で、 ［ * サービスアカウント * ］ ページに移動します。
2. [* プロジェクトの選択 *] をクリックし、プロジェクトを選択して [* 開く *] をクリックします。
3. [サービスアカウントの作成 *] をクリックし、サービスアカウント名 (フレンドリ表示名) と説明を入力して、 [* 作成 *] をクリックします。
4. _iam ページの _Click * Add * をクリックし、 _ Add Members_page のフィールドに入力します。
   a. [新しいメンバー] フィールドに、 user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com などの完全なサービスアカウント ID を入力します。
   b. 追加するロールは次のとおりです。
      - NetApp Cloud Volumes Admin _
      - ネットワークビューアを計算します _
      - _ フォルダビューア _
   c. [保存（ Save ）] をクリックします。
5. _ サービスアカウントの詳細 _ ページで、 * キーの追加 > 新しいキーの作成 * をクリックします。
6. キーのタイプとして * json * を選択し、 * Create * をクリックします。

   [*Create] をクリックすると、新しい公開鍵と秘密鍵のペアが生成され、システムにダウンロードされます。秘密鍵の唯一のコピーとして機能します。このファイルは、サービスアカウントとしての認証に使用できるため、安全に保管してください。

詳細な手順については、 Google Cloud のトピックを参照してください "サービスアカウントの作成と管理"、"リソースへのアクセスの許可、変更、取り消しを行います"および "サービスアカウントキーの作成と管理"。

GCP 向け Cloud Volumes Service 作業環境を作成します

Cloud Manager で Cloud Volumes Service for GCP の作業環境をセットアップして、ボリュームの作成を開始できるようにします。

Google Cloud Console からすでにボリュームを作成しているかどうかに関係なく、 Cloud Volumes Service for GCP にサインアップしてまだボリュームを持っていない場合は、最初に GCP サブスクリプションに基づいてボリュームの作業環境を作成します。

このサブスクリプション用のクラウドボリュームがすでに存在する場合、ボリュームは新しい作業環境に表示されます。GCP サブスクリプションにまだクラウドボリュームを追加していない場合は、新しい作業環境を作成した後で追加します。

> 複数の GCP プロジェクトにサブスクリプションとボリュームがある場合は、プロジェクトごとにこのタスクを実行する必要があります。

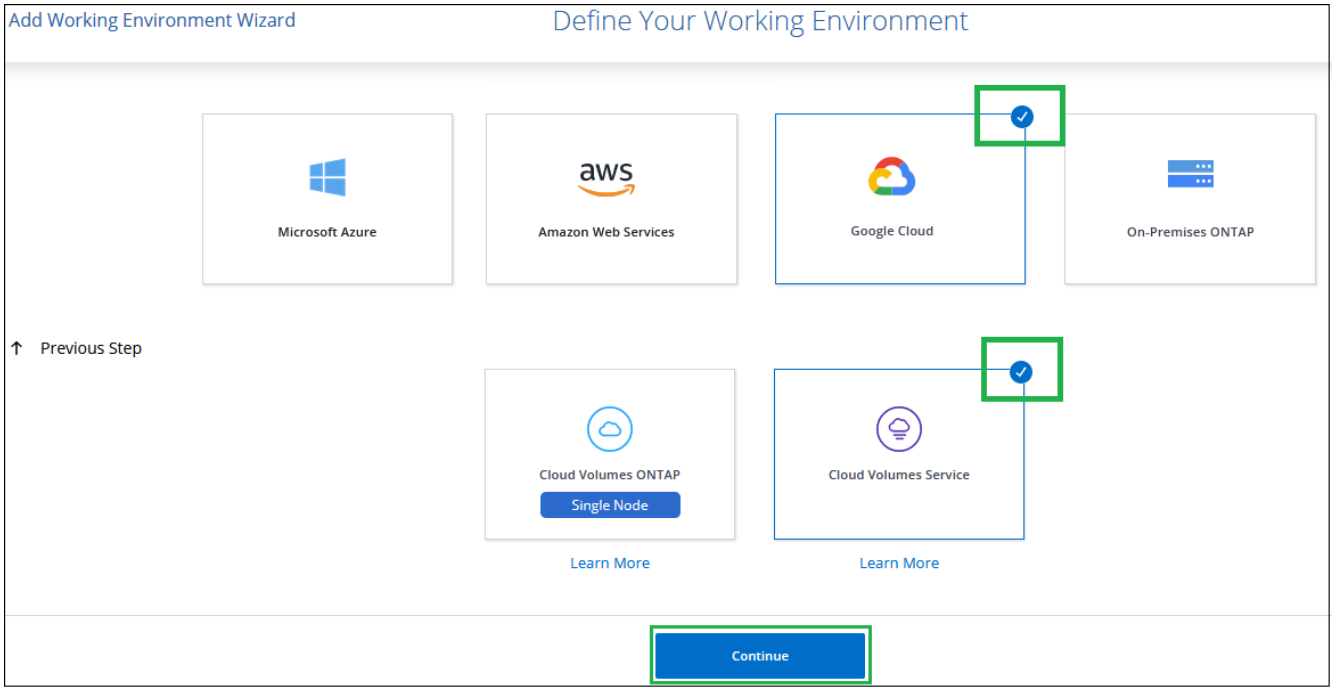
作業を開始する前に

各プロジェクトのサブスクリプションを追加する際は、次の情報を確認しておく必要があります。

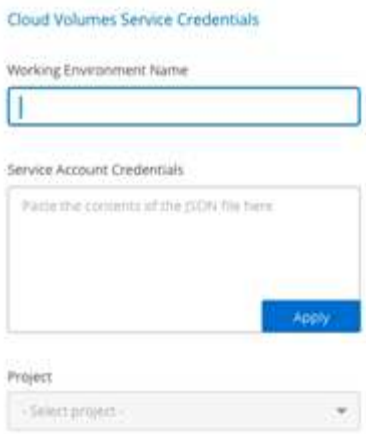
- サービスアカウントのクレデンシャル（ダウンロードした JSON 秘密鍵）
- プロジェクト名

手順

1. Cloud Manager で、新しい作業環境を追加し、場所として「 * Google Cloud * 」を選択し、「 * Continue * 」をクリックします。
2. 「 * Cloud Volumes Service * 」を選択し、「 * Continue * 」をクリックします。



3. Cloud Volumes Service サブスクリプションに関する情報を入力します。
   a. 使用する作業環境名を入力します。
   b. 前の手順でダウンロードした JSON 秘密鍵をコピーして貼り付けます。
   c. Google Cloud プロジェクトの名前を選択します。
   d. [追加（ Add ）] をクリックします。



結果

Cloud Manager に Cloud Volumes Service for Google Cloud の作業環境が表示されます。

このサブスクリプション用のクラウドボリュームがすでに存在する場合は、新しい作業環境にスクリーンショットに示すようにボリュームが表示されます。Cloud Manager からクラウドボリュームを追加することができます。

このサブスクリプションにクラウドボリュームが存在しない場合は、ここで作成します。

次の手順

"ボリュームの作成と管理を開始します"。

Cloud Volumes Service for Google のボリュームを作成および管理する クラウド

Cloud Manager では、に基づいてクラウドボリュームを作成できます 。 "Cloud Volumes Service for Google Cloud" サブスクリプション。また、ボリュームの特定の属性の編集、関連するマウントコマンドの取得、 Snapshot コピーの作成、クラウドボリュームの削除も可能です。

クラウドボリュームを作成

Cloud Volumes Service または SMB ボリュームは、新規または既存の Google Cloud アカウントで作成できます。現在、クラウドボリュームは、 Linux クライアントと UNIX クライアントでは NFSv3 と NFSv4.1 、Windows クライアントでは SMB 3.x をサポートしています。

作業を開始する前に

- GCP で SMB を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。
- SMB ボリュームを作成する場合は、接続可能な Windows Active Directory サーバが必要です。この情報は、ボリュームの作成時に入力します。また、管理者ユーザが指定された Organizational Unit （ OU ；組織単位）パスでマシンアカウントを作成できることを確認してください。

手順

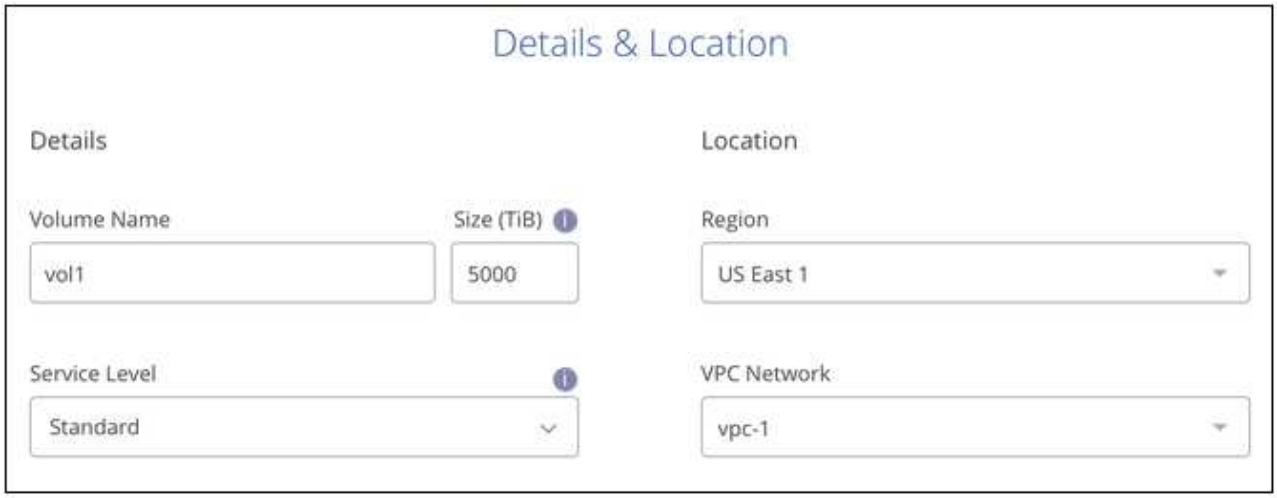
1. 作業環境を選択し、 * 新しいボリュームの追加 * をクリックします。
2. 詳細と場所ページで、ボリュームの詳細を入力します。
   a. ボリュームの名前を入力します。
   b. 1TiB （ 1024GiB ）から 100TiB までの範囲のサイズを指定します。

      "割り当て容量に関する詳細情報"。

   c. サービスレベルとして、 Standard 、 Premium 、または Extreme を指定します。

      "サービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

   d. Google Cloud リージョンを選択します。
   e. ボリュームにアクセスできる VPC ネットワークを選択します。ボリュームの作成後に VPC を変更または編集することはできません。
   f. [* Continue （続行）] をクリックします

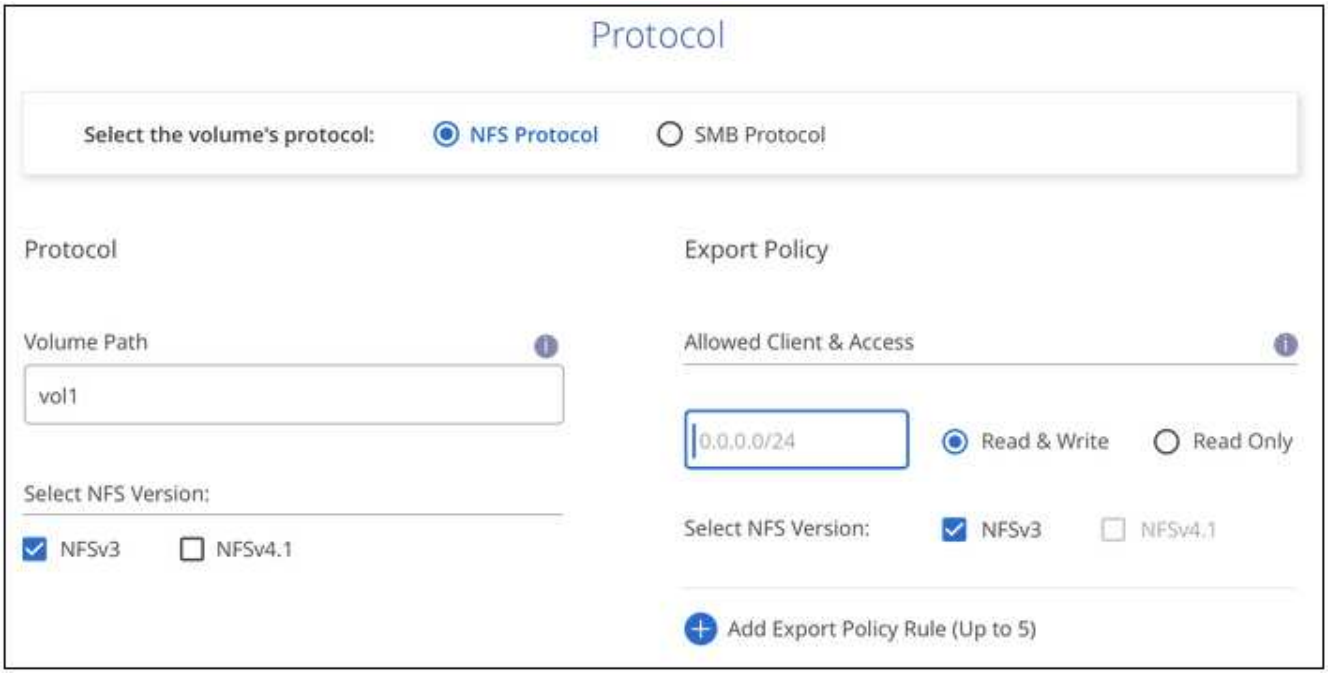


3. プロトコルページで、 NFS または SMB を選択し、詳細を定義します。NFS と SMB の必須のエントリは、以下の個別のセクションに表示されます。
4. NFS の場合：
   a. ボリュームパスフィールドで、ボリュームのマウント時に表示されるボリュームエクスポートの名前を指定します。
   b. 要件に応じて、 NFSv3 、 NFSv4.1 、またはその両方を選択します。
   c. 必要に応じて、エクスポートポリシーを作成して、ボリュームにアクセスできるクライアントを特定することができます。を指定します。
      - IP アドレスまたは Classless Inter-Domain Routing （ CIDR ）を使用して、許可するクライアント

を設定します。

- アクセス権は読み取り / 書き込みまたは読み取り専用です。
- ユーザに使用するアクセスプロトコル（ボリュームで NFSv3 と NFSv4.1 の両方のアクセスが許可されている場合はプロトコル）。
- 追加のエクスポートポリシールールを定義する場合は、「 * + エクスポートポリシールールの追加」をクリックします。

次の図は、 NFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。



5. SMB の場合：

   a. [ボリュームパス] フィールドで、ボリュームをマウントしたときに表示されるボリュームエクスポートの名前を指定し、 [続行] をクリックします。

   b. Active Directory が設定されている場合は、設定が表示されます。最初にセットアップするボリュームで、 Active Directory が設定されていない場合は、 SMB 接続のセットアップページで SMB セッション暗号化を有効にできます。

フィールド	説明
DNS プライマリ IP アドレス	SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。複数のサーバを参照する場合は、カンマを使用して IP アドレスを区切ります。たとえば、 172.31.25.223 、 172.31.2.74 のようになります。
参加する Active Directory ドメイン	SMB サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。
SMB サーバの NetBIOS 名	作成する SMB サーバの NetBIOS 名を指定します。
ドメインへの参加を許可されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

フィールド	説明
組織単位	SMB サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトでは、Windows Active Directory サーバに接続するための CN=Computers が選択されます。

次の図は、 SMB プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。

6. [* Continue （続行）] をクリックします
7. 既存のボリュームの Snapshot に基づいてボリュームを作成する場合は、 Snapshot 名ドロップダウンリストから Snapshot を選択します。それ以外の場合は、 [* Continue （続行）] をクリック
8. Snapshot ポリシーページでは、 Cloud Volumes Service を有効にして、スケジュールに基づいてボリュームの Snapshot コピーを作成できます。選択範囲を右に移動するか、ボリュームをあとから編集して Snapshot ポリシーを定義できます。

   を参照してください "Snapshot ポリシーを作成しています" Snapshot 機能の詳細については、を参照してください。

9. [ボリュームの追加] をクリックします。

新しいボリュームが作業環境に追加されます。

に進みます "クラウドボリュームをマウント"。

クラウドボリュームをマウント

Cloud Manager でのマウント手順を参照して、ホストにボリュームをマウントできるようにします。

- 注： * クライアントがサポートしているハイライトされたプロトコル / ダイアレクトを使用してください。

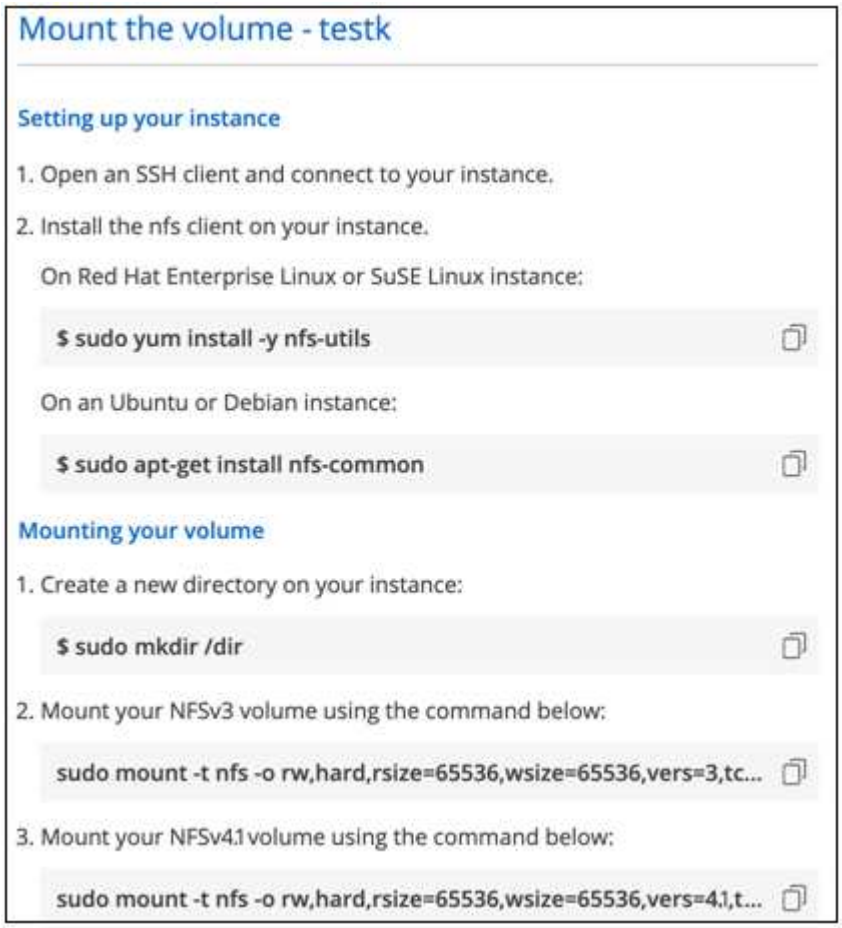
手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * ボリュームをマウント * をクリックします。

NFS ボリュームと SMB ボリュームには、そのプロトコルのマウント手順が表示されます。

3. コマンドにカーソルを合わせてクリップボードにコピーすると、この処理が簡単になります。コマンドの最後にデスティネーションのディレクトリ / マウントポイントを追加するだけです。

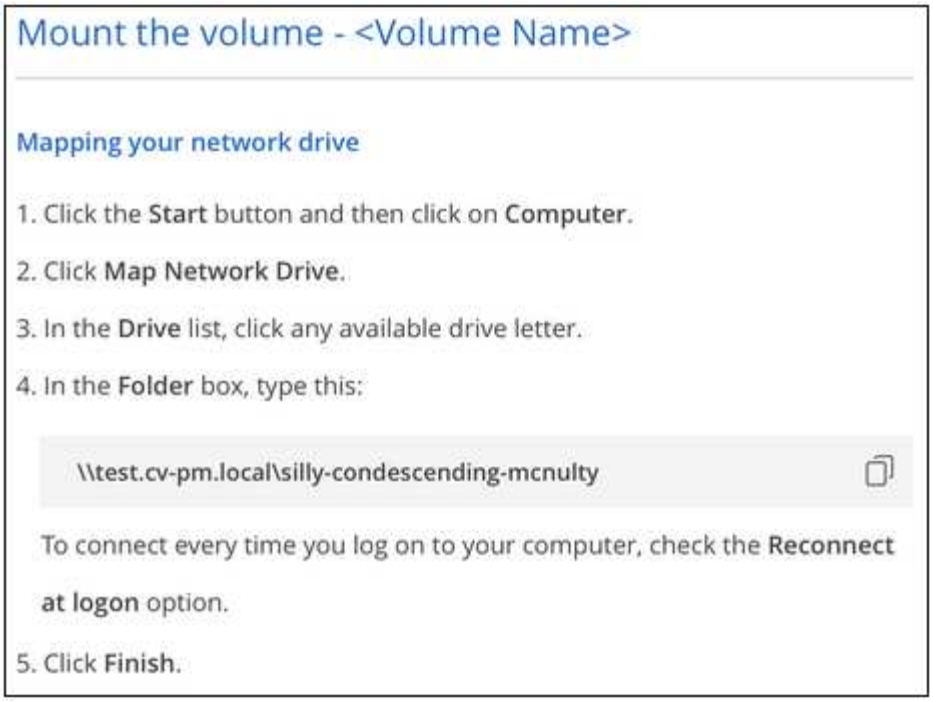
   - nfs の例： *



   rsize' および wsize オプションで定義された最大 I/O サイズは 1048576 ですが、ほとんどのユースケースでは 65536 が推奨されています。

   「 rs=<nfs_version>` 」オプションで指定した場合を除き、 Linux クライアントのデフォルトは NFSv4.1 です。

   - SMB の例： *



4. インスタンスのマウント手順に従って、ネットワークドライブをマッピングします。

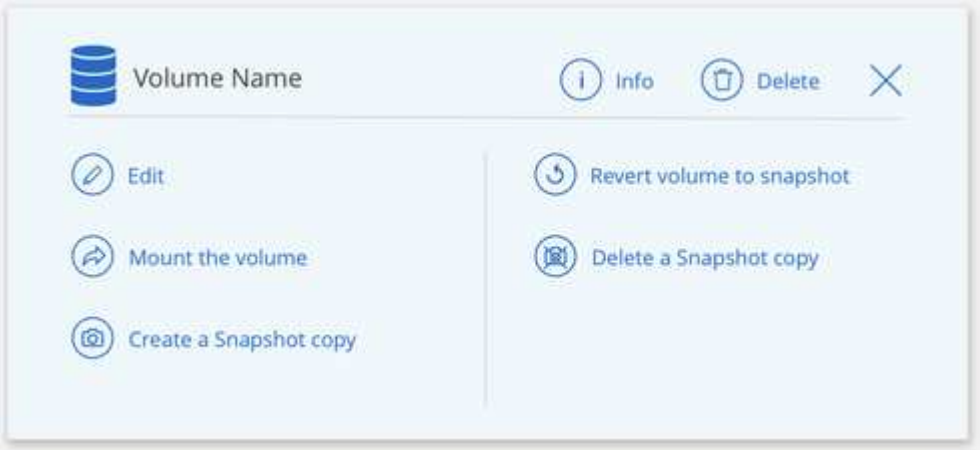
   マウント手順の手順を完了すると、クラウドボリュームが GCP インスタンスに正常にマウントされます。

既存のボリュームを管理

既存のボリュームは、ストレージのニーズの変化に応じて管理できます。ボリュームを表示、編集、リストア、および削除できます。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせます。



3. ボリュームの管理：

タスク	アクション
ボリュームに関する情報を表示します	[* 情報] をクリックします。
ボリュームの編集（ Snapshot ポリシーを含む）	a. [編集（ Edit ）] をクリックします。 b. ボリュームのプロパティを変更し、 * Update * をクリックします。
NFS または SMB マウントコマンドを取得します	a. [ボリュームのマウント] をクリックします。 b. コマンドをコピーするには、 [* コピー（ Copy * ）] をクリックします。
オンデマンドで Snapshot コピーを作成します	a. Create a Snapshot copy * をクリックします。 b. 必要に応じて名前を変更し、 * 作成 * をクリックします。
ボリュームを Snapshot コピーの内容で置き換えます	a. ボリュームをスナップショットに戻す * をクリックします。 b. Snapshot コピーを選択し、 * Restore * をクリックします。
Snapshot コピーを削除します	a. [* Snapshot コピーの削除 *] をクリックします。 b. スナップショットを選択し、 * 削除 * をクリックします。 c. 確認のメッセージが表示されたら、 * Delete * をもう一度クリックします。
ボリュームを削除します	a. ボリュームをすべてのクライアントからアンマウントします。 ◦ Linux クライアントでは 'umount' コマンドを使用します ◦ Windows クライアントでは、 [ネットワークドライブの切断] をクリックします。 b. ボリュームを選択し、 * 削除 * をクリックします。 c. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

Cloud Volumes Service を Cloud Manager から削除

Cloud Volumes Service for Google Cloud サブスクリプションと既存のすべてのボリュームを Cloud Manager から削除することができます。ボリュームは削除されず、 Cloud Manager インターフェイスから削除されます。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. をクリックします ⋮ ボタンをクリックし、「 Cloud Volumes Service の削除」をクリックします。
3. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。

Active Directory の設定を管理します

DNS サーバまたは Active Directory ドメインを変更した場合、クライアントに引き続きストレージを提供できるように、 Cloud Volumes Services で SMB サーバを変更する必要があります。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. をクリックします ボタンをクリックし、 * Active Directory の管理 * をクリックします。Active Directory が設定されていない場合は、ここで追加できます。設定済みの場合は、を使用して設定を変更または削除できます ボタンを押します。
3. SMB サーバの設定を指定します。

フィールド	説明
DNS プライマリ IP アドレス	SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。複数のサーバを参照する場合は、カンマを使用して IP アドレスを区切ります。たとえば、172.31.25.223 、 172.31.2.74 のようになります。
参加する Active Directory ドメイン	SMB サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。
SMB サーバの NetBIOS 名	作成する SMB サーバの NetBIOS 名を指定します。
ドメインへの参加を許可されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
組織単位	SMB サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトでは、Windows Active Directory サーバに接続するための CN=Computers が選択されます。

4. [保存（ Save ）] をクリックして、設定を保存します。

クラウドボリュームの Snapshot を管理します

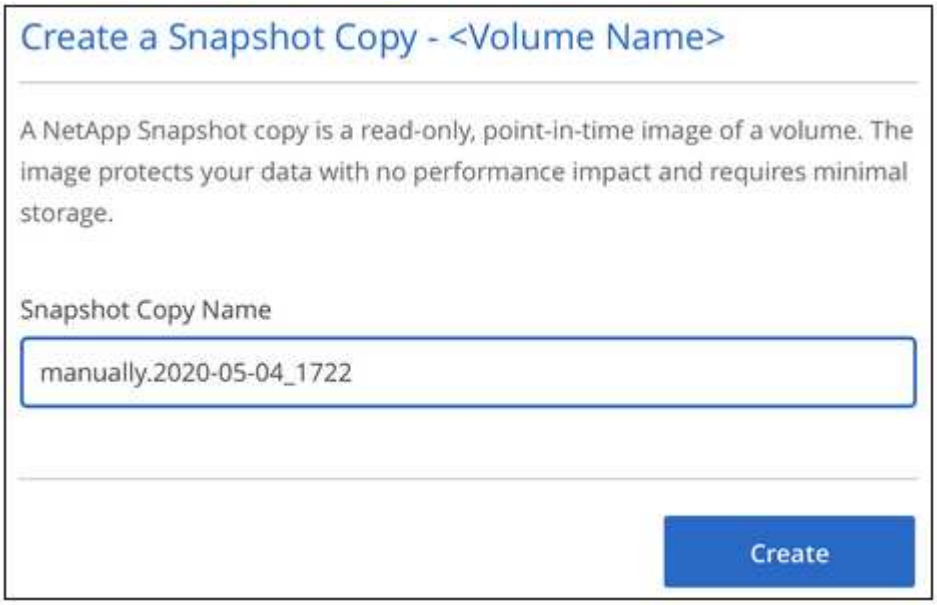
ボリュームごとに Snapshot ポリシーを作成して、ボリュームの内容全体を以前からリカバリまたはリストアできるようにすることができます。必要に応じて、クラウドボリュームのオンデマンド Snapshot を作成することもできます。

オンデマンドスナップショットを作成します

現在のボリューム状態の Snapshot を作成する場合は、クラウドボリュームのオンデマンド Snapshot を作成できます。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * スナップショットコピーの作成 * をクリックします。
3. スナップショットの名前を入力するか、自動的に生成された名前を使用して、 * 作成 * をクリックします。



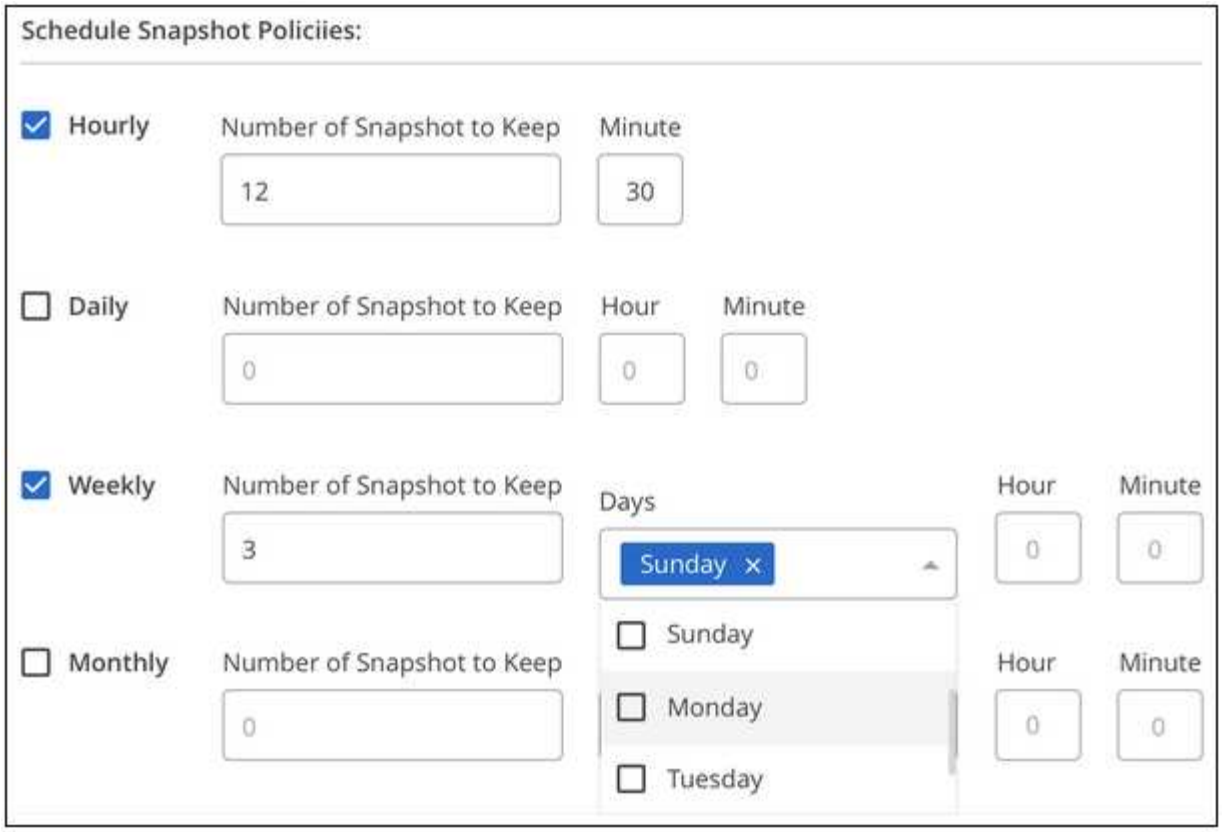
Snapshot が作成されます。

Snapshot ポリシーを作成または変更します

クラウドボリュームに対して、必要に応じて Snapshot ポリシーを作成または変更できます。Snapshot ポリシーは、ボリュームの作成時またはボリュームの編集時に、 _Snapshot policy_tab から定義します。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * をクリックします。
3. [_ スナップショットポリシー _] タブで、 [スナップショットの有効化] スライダを右に移動します。
4. Snapshot のスケジュールを定義します。
   a. 頻度を選択します。 * Hourly * 、 * Daily * 、 * Weekly * 、または * Monthly *
   b. 保持する Snapshot の数を選択します。
   c. Snapshot を作成する曜日、時間、および分を選択します。



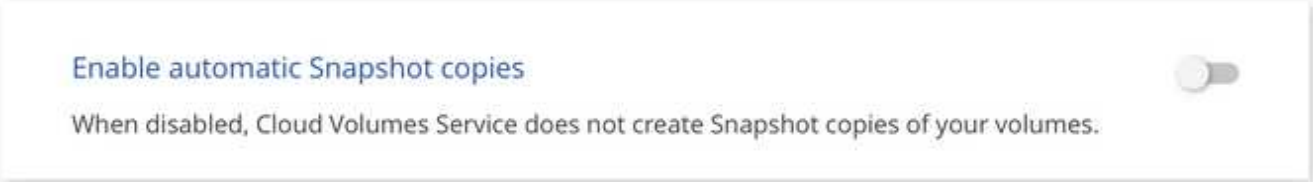
5. [Add volume* （ボリュームの追加）] または [* Update volume* （ボリュームの更新）] をクリックして、ポリシー設定を保存します。

Snapshot ポリシーを無効化

Snapshot ポリシーを無効にして、 Snapshot ポリシーの設定を保持しながら Snapshot が短時間作成されないようにすることができます。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * をクリックします。
3. [_ スナップショットポリシー _] タブで、 [スナップショットの有効化] スライダを左に移動します。



4. [ボリュームの更新] をクリックします。

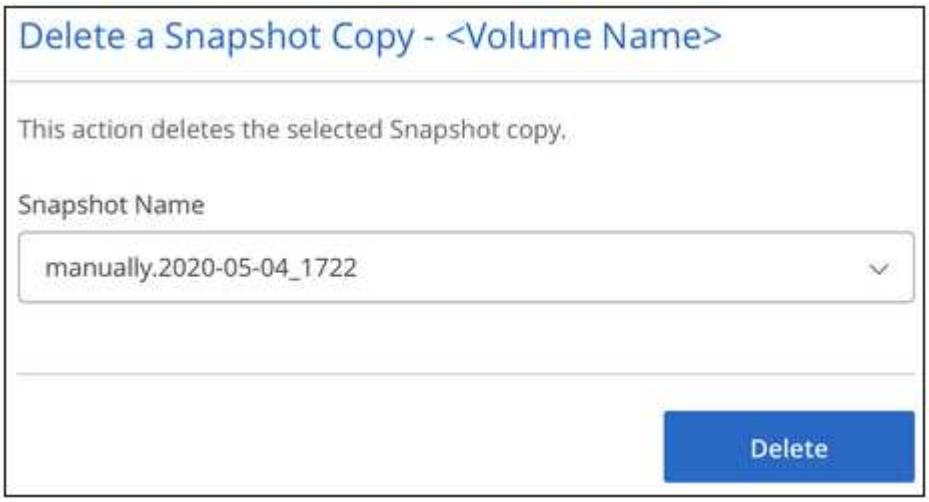
スナップショット・ポリシーを再度有効にするには ' スナップショットの有効化スライダーを右に移動し ' ボリュームの更新 * をクリックします

Snapshot を削除します

不要になった Snapshot を削除できます。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * Snapshot コピーの削除 * をクリックします。
3. ドロップダウンリストからスナップショットを選択し、 * 削除 * をクリックします。



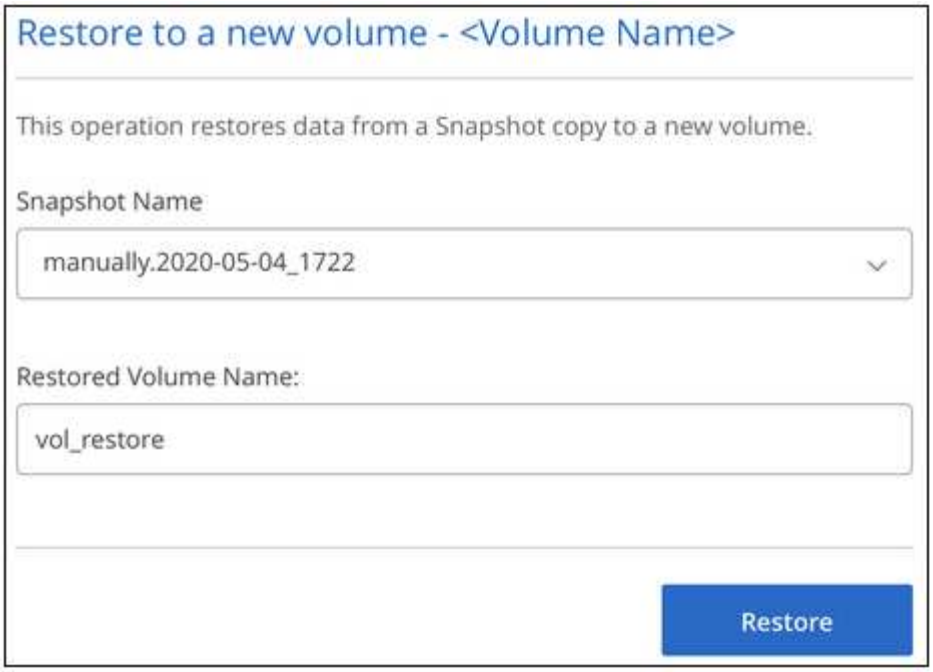
4. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。

Snapshot を新しいボリュームにリストアします

必要に応じて、新しいボリュームに Snapshot をリストアできます。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 新しいボリュームへのリストア * をクリックします。
3. 新しいボリュームの作成に使用する Snapshot をドロップダウンリストから選択します。
4. 新しいボリュームの名前を入力し、 * リストア * をクリックします。



ボリュームが作業環境に作成されます。

5. ボリュームパスやサービスレベルなど、ボリュームの属性を変更する必要がある場合は、次の手順を実行します。
   a. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * をクリックします。
   b. 変更を加えて、「 * 音量の更新 * 」をクリックします。

完了後

に進みます "クラウドボリュームをマウント"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。